

Enero 2012

TÍTULO

Alambres de acero para muelles mecánicos

Parte 3: Alambres de acero inoxidable para muelles

Steel wire for mechanical springs. Part 3: Stainless spring steel wire.

Fils en acier pour ressorts mécaniques. Partie 3: Fils en acier inoxydable.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 10270-3:2011.

OBSERVACIONES

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 10270-3:2002.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 36 *Siderurgia* cuya Secretaría desempeña CALIDAD SIDERÚRGICA, S.R.L.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 2161:2012

© AENOR 2012
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

24 Páginas

Grupo 16

Versión en español

Alambres de acero para muelles mecánicos
Parte 3: Alambres de acero inoxidable para muelles

Steel wire for mechanical springs. Part 3:
Stainless spring steel wire.

Fils en acier pour ressorts mécaniques.
Partie 3: Fils en acier inoxydable.

Stahldraht für Federn. Teil 3:
Nichtrostender Federstahldraht.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2011-09-10.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

CEN
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	5
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	6
2 NORMAS PARA CONSULTA.....	6
3 INFORMACIÓN QUE DEBE FACILITAR EL COMPRADOR	6
4 REQUISITOS.....	7
4.1 Proceso de fabricación	7
4.2 Forma de suministro	7
4.3 Acabado superficial.....	7
4.4 Composición química	7
4.5 Características mecánicas.....	8
4.6 Características tecnológicas	10
4.7 Condiciones de suministro del alambre en rollo/carretes o bobinas.....	10
4.8 Calidad superficial	12
4.9 Calidad interna.....	12
4.10 Dimensiones y tolerancias dimensionales.....	12
5 INSPECCIÓN Y ENSAYO	14
5.1 Inspección y documentos de inspección.....	14
5.2 Alcance de los ensayos para una inspección específica	14
5.3 Toma de muestras	16
5.4 Métodos de ensayo.....	16
5.5 Contraensayos	17
6 MARCADO Y EMBALAJE	17
ANEXO A (Informativo) INFORMACIÓN ADICIONAL.....	18
A.1 Indicaciones sobre la clasificación de los tipos de acero	18
A.2 Modificación de la resistencia a tracción para el tratamiento térmico.....	19
A.3 Propiedades físicas	19
A.4 Propiedades magnéticas.....	19
A.5 Directrices para la fabricación y el tratamiento térmico	19
ANEXO B (Informativo) CORRESPONDENCIA ENTRE LA DESIGNACIÓN DE LOS TIPOS DE ACERO.....	23
BIBLIOGRAFÍA.....	24

PRÓLOGO

Esta Norma EN 10270-3:2011 ha sido elaborada por el Comité Técnico ECISS/TC 106 *Alambrón y alambre*, cuya Secretaría desempeña AFNOR.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de abril de 2012, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de abril de 2012.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN 10270-3:2001.

Esta norma europea para alambres de acero para muelles mecánicos consta de las siguientes partes:

- *Parte 1: Alambres para muelles de acero no aleado, patentado, estirado en frío.*
- *Parte 2: Alambres de acero templados en aceite y revenidos.*
- *Parte 3: Alambres de acero inoxidable para muelles.*

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Esta norma europea se aplica a los tipos de alambre de acero inoxidable indicados en la tabla 1, que se utilizan habitualmente en la condición de estirado en frío, en la forma de alambre de sección transversal circular, hasta un diámetro de 10,00 mm, para la fabricación de muelles y de partes de muelles sometidos a los efectos corrosivos y algunas veces a temperaturas ligeramente elevadas (véase el capítulo A.1).

1.2 Además de los aceros indicados en la tabla 1, ciertos tipos de acero amparados por la Norma EN 10088-3, por ejemplo 1.4571, 1.4539, 1.4028, también se utilizan para fabricar muelles, aunque con menos frecuencia. En estos casos, las características mecánicas (resistencia a la tracción, etc.) deberían ser objeto de un acuerdo entre el fabricante y el cliente. De la misma forma, es posible realizar pedidos de alambres de diámetros comprendidos entre 10,00 mm y 15,00 mm, tomando como base esta norma; en este caso, las partes deberían acordar las características mecánicas requeridas.

1.3 Además de esta norma europea, se aplican las condiciones técnicas generales de suministro de la Norma EN 10021.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

EN 10021 *Condiciones técnicas de suministro generales para los productos de acero.*

EN 10027-1:2005 *Sistemas de designación de aceros. Parte 1: Designación simbólica.*

EN 10027-2:1992 *Sistemas de designación de aceros. Parte 2: Designación numérica.*

EN 10088-3 *Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-acabados, barras, alambres, alambre, perfiles y productos calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales.*

EN 10204:2004 *Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección.*

EN 10218-1 *Alambres y productos trefilados en acero. Generalidades. Parte 1: Métodos de ensayo.*

EN 10218-2 *Alambres y productos trefilados en acero. Generalidades. Parte 2: Medidas y tolerancias.*

CEN/TR 10261 *Productos siderúrgicos. Revisión de los métodos disponibles de análisis químico.*

EN ISO 377 *Acero y productos de acero. Localización y preparación de muestras y probetas para ensayos mecánicos (ISO 377:1997).*

EN ISO 6892-1 *Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente (ISO 6892-1:2009).*

EN ISO 14284 *Aceros y fundiciones. Toma de muestras y preparación de las mismas para la determinación de la composición química (ISO 14284:1996).*

3 INFORMACIÓN QUE DEBE FACILITAR EL COMPRADOR

En el momento de solicitar la oferta o hacer el pedido, el comprador debe establecer claramente el producto y la siguiente información:

a) la cantidad deseada;

- b) el término alambre de acero para muelles o fleje cortado longitudinalmente y enderezado;
- c) el número de esta norma europea: EN 10270-3;
- d) el tipo de acero (véase la tabla 1) y para el tipo 1.4301, 1.4310 y 1.4462 también el nivel de la resistencia a tracción (véase la tabla 2);
- e) el diámetro nominal del alambre (véase la tabla 4) y para flejes cortados longitudinalmente la longitud y la clase de tolerancia de longitud (véase la tabla 6);
- f) el acabado superficial (véase 4.3, es decir recubrimiento);
- g) la forma de suministro (véase 4.2);
- h) el tipo de documento de inspección a suministrar (véase 5.1);
- i) cualquier acuerdo particular alcanzado.

EJEMPLO 2 t de alambre de acero inoxidable para muelles conforme a esta norma, tipo 1.4310, nivel de resistencia a tracción normal y diámetro nominal 2,50 mm, recubierto de níquel, en bobinas, con documento de inspección 3.1 conforme a la Norma EN 10204:2004:

2 t de alambre de acero para muelles EN 10270-3 – 1.4310-NS – 2,50 – recubierto de Ni en bobinas, EN 10204:2004 – 3.1.

4 REQUISITOS

4.1 Proceso de fabricación

Salvo acuerdo en contrario en el momento de hacer el pedido, el proceso de fabricación del alambre de acero inoxidable queda a elección del fabricante. La condición de partida (+ AT: hipertemple) del alambre (máquina), se especifica en la Norma EN 10088-3.

4.2 Forma de suministro

El alambre se debe suministrar en rollos, bobinas o en carretes, con o sin cargadores. Varios rollos se pueden agrupar en un cargador salvo especificación en contrario, la forma de suministro debe ser a elección del fabricante, que sin embargo, debe informar al cliente de la forma de suministro.

Los requisitos de suministro se especifican en el apartado 4.7.

Los alambres en longitudes rectas se suministran normalmente en paquetes.

4.3 Acabado superficial

El alambre puede estar recubierto o no. En lo que se refiere al alambre para muelles de acero inoxidable, el recubrimiento y el acabado superficial específicos deben ser objeto de un acuerdo en el momento de solicitar la oferta y hacer el pedido, por ejemplo: no recubierto, acabado pulido, recubierto de níquel.

4.4 Composición química

4.4.1 Los requisitos relativos la composición química indicados en la tabla 1 se aplican al análisis de colada.

4.4.2 La desviación admisible en el análisis de producto de los valores especificados en la tabla 1, debe ser conforme con las disposiciones de la Norma EN 10088-3. Para una misma colada, la desviación de un elemento en el análisis de producto, puede estar sólo por debajo del mínimo o sólo por encima del valor máximo del rango especificado para el análisis de colada, pero los dos casos no pueden admitirse al mismo tiempo.

Tabla 1 – Composición química. Análisis de colada ^a (% en masa)

Tipo de acero		C	Si máx.	Mn máx.	P máx.	S máx.	Cr	Mo	Ni	Otros elementos
Designación simbólica ^b	Designación numérica ^b									
X10CrNi18-8	1.4310	0,05 a 0,15	2,00	2,00	0,045	0,015	16,0 a 19,0	≤ 0,80	6,0 a 9,5	N ≤ 0,11
X5CrNiMo17-12-2	1.4401 ^c	≤ 0,07	1,00	2,00	0,045	0,015	16,5 a 18,5	2,00 a 2,50	10,0 a 13,0	N ≤ 0,11
X7CrNiAl17-7	1.4568 ^d	≤ 0,09	0,70	1,00	0,040	0,015	16,0 a 18,0	–	6,5 a 7,8	Al: 0,70 a 1,50
X5CrNi18-10	1.4301	≤ 0,07	1,00	2,00	0,045	0,015	17,5 a 19,5	–	8,0 a 10,5	N ≤ 0,11
X1NiCrMoCu25-20-5	1.4539	≤ 0,020	0,70	2,00	0,030	0,010	19,0 a 21,0	4,0 a 5,0	24,0 a 26,0	N ≤ 0,15 Cu: 1,20 a 2,00
X2CrNiMoN22-5-3	1.4462 ^e	≤ 0,030	1,00	2,00	0,035	0,015	21,0 a 23,0	2, 50 a 3,5	4,5 a 6,5	N: 0,10 a 0,22

^a Se pueden usar, previo acuerdo, composiciones alternativas.

^b Las designaciones simbólicas y numéricas se establecen conforme a las Normas EN 10027-1 y EN 10027-2 respectivamente.

^c El acero 1.4436 se puede usar para obtener una resistencia a la corrosión más elevada que la del acero 1.4401; las especificaciones de esta parte de la Norma EN 10270 es aplicable al acero 1.4401.

^d Para una mejor conformabilidad en frío, se puede aumentar el límite superior del contenido de níquel hasta el 8,30%.

^e Tipos dúplex.

4.5 Características mecánicas

4.5.1 Para la resistencia a la tracción en el estado de trefilado, se deben aplicar los valores indicados en la tabla 2.

Tabla 2 – Resistencia a la tracción en la condición de trefilado

Resistencia a la tracción (MPa) ^{a, b, c, d, e, f} para los siguientes tipos de acero																	
Diámetro nominal mm ^g	1.4310				1.4401		1.4568		1.4301			1.4539		1.4462			
	Resistencia normal a la tracción (NS) –		Resistencia alta a la tracción (HS) –		mín.	máx.			Resistencia normal a la tracción (NS) –	Resistencia alta a la tracción (HS) –	máx.			Resistencia normal a la tracción (NS) –	Resistencia alta a la tracción (HS) –		
	mín.	máx.	mín.	máx.					mín.	mín.				mín.	máx.	mín.	máx.
$d \leq 0,20$	2 200	2 530	2 350	2 710	1 725	1 990	1 975	2 280	2 000	2150	2 300	1 600	1 840	2 150	2 480	2 370	2 730
$0,20 < d \leq 0,30$	2 150	2 480	2 300	2 650	1 700	1 960	1 950	2 250	1 975	2050	2 280	1 550	1 790	2 100	2 420	2 370	2 730
$0,30 < d \leq 0,40$	2 100	2 420	2 250	2 590	1 675	1 930	1 925	2 220	1 925	2050	2 220	1 550	1 790	2 000	2 300	2 370	2 730
$0,40 < d \leq 0,50$	2 050	2 360	2 200	2 530	1 650	1 900	1 900	2 190	1 900	1950	2 190	1 500	1 750	2 000	2 300	2 370	2 730
$0,50 < d \leq 0,65$	2 000	2 300	2 150	2 480	1 625	1 870	1 850	2 130	1 850	1950	2 130	1 450	1 670	1 900	2 190	2 370	2 730
$0,65 < d \leq 0,80$	1 950	2 250	2 100	2 420	1 600	1 840	1 825	2 100	1 800	1850	2 070	1 450	1 670	1 900	2 190	2 230	2 570
$0,80 < d \leq 1,00$	1 900	2 190	2 050	2 360	1 575	1 820	1 800	2 070	1 775	1850	2 050	1 400	1 610	1 800	2 070	2 140	2 470
$1,00 < d \leq 1,25$	1 850	2 130	2 000	2 300	1 550	1 790	1 750	2 020	1 725	1750	1 990	1 350	1 560	1 800	2 070	2 090	2 410
$1,25 < d \leq 1,50$	1 800	2 070	1 950	2 250	1 500	1 730	1 700	1 960	1 675	1750	1 930	1 350	1 560	1 700	1 960	2 090	2 410
$1,50 < d \leq 1,75$	1 750	2 020	1 900	2 190	1 450	1 670	1 650	1 900	1 625	1650	1 870	1 300	1 500	1 700	1 960	2 000	2 300
$1,75 < d \leq 2,00$	1 700	1 960	1 850	2 130	1 400	1 610	1 600	1 840	1 575	1650	1 820	1 300	1 500	1 700	1 960	2 000	2 300
$2,00 < d \leq 2,50$	1 650	1 900	1 750	2 020	1 350	1 560	1 550	1 790	1 525	1550	1 760	1 300	1 500	1 550	1 790	1 900	2 190
$2,50 < d \leq 3,00$	1 600	1 840	1 700	1 960	1 300	1 500	1 500	1 730	1 475	1550	1 700	1 300	1 500	1 550	1 790	1 860	2 140
$3,00 < d \leq 3,50$	1 550	1 790	1 650	1 900	1 250	1 440	1 450	1 670	1 425	1450	1 640	1 300	1 500	1 550	1 790	–	–
$3,50 < d \leq 4,25$	1 500	1 730	1 600	1 840	1 225	1 410	1 400	1 610	1 400	1450	1 610	1 250	1 440	1 450	1 670	–	–
$4,25 < d \leq 5,00$	1 450	1 670	1 550	1 790	1 200	1 380	1 350	1 560	1 350	1350	1 560	1 250	1 440	1 450	1 670	–	–
$5,00 < d \leq 6,00$	1 400	1 610	1 500	1 730	1 150	1 330	1 300	1 500	1 300	1350	1 500	1 250	1 440	1 350	1 560	–	–
$6,00 < d \leq 7,00$	1 350	1 560	1 450	1 670	1 125	1 300	1 250	1 440	1 250	1300	1 440	1 200	1 380	1 350	1 560	–	–
$7,00 < d \leq 8,50$	1 300	1 500	1 400	1 610	1 075	1 240	1 250	1 440	1 200	1300	1 380	1 150	1 330	–	–	–	–
$8,50 < d \leq 10,00$	1 250	1 440	1 350	1 560	1 050	1 210	1 250	1 440	1 175	1250	1 360	–	–	–	–	–	–
^a Resistencia a la tracción calculada sobre el diámetro real.																	
^b El intervalo de valores de la resistencia a la tracción en un lote de producción de la misma colada, debe ser como máximo igual al 9% de los valores mínimos indicados en esta tabla.																	
^c Después del enderezado, es posible que la resistencia a la tracción se reduzca hasta el 10% pero se tienen que cumplir los valores mínimos de esta tabla.																	
^d Cuando sea preciso una mejor conformabilidad, puede convenirse un acuerdo entre las partes para los valores más bajos de la resistencia a la tracción.																	
^e El alambre se suministra en el estado de trefilado en frío. La resistencia a la tracción del muelle acabado puede verse influida notablemente por un tratamiento térmico; en particular, un endurecimiento por precipitación del tipo 1.4568 conduce a una resistencia a la tracción notablemente más elevada (véase A.5.2 y la tabla A.3).																	
^f 1 MPa = 1 N/mm ²																	
^g Se pueden especificar diámetros mayores, en cuyo caso las partes deben convenir la resistencia a la tracción en el momento de solicitar la oferta y hacer el pedido.																	
NOTA 1 Los tipos de acero 1.4310 y 1.4462 se pueden suministrar con resistencia a tracción normal (NS) o alta (HS).																	
NOTA 2 Para el acero 1.4568 las características de los muelles no se determinan únicamente por las características del alambre trefilado sino también por el tratamiento térmico del muelle (véase el capítulo A.2). Por tanto, el acero debería ser de una calidad tal que se satisfagan las características mecánicas por medio del tratamiento térmico tras el estirado.																	

4.5.2 Además de los requisitos de la tabla 2, el intervalo de resistencia máxima a la tracción dentro de un paquete (rollos, bobinas o carretes individuales,...) debe satisfacer las condiciones de la tabla 3.

En lo que concierne a las longitudes enderezadas y cortadas, se aplican los valores de la tabla 3 para los paquetes individuales.

Tabla 3 – Intervalo de la resistencia a la tracción en cada paquete unitario (carrete, bobina, paquete)

Diámetro del alambre d (mm)	Intervalo máximo (MPa)
$d \leq 1,50$	100
$1,50 < d \leq 10,00$	70

4.6 Características tecnológicas

4.6.1 Ensayo de enrollado

Para la evaluación de la uniformidad del alambre en la deformación del enrollado y su condición superficial, el ensayo de enrollado se puede llevar a cabo sobre alambres con un diámetro comprendido entre 0,50 mm y 1,50 mm. El muelle en espiral, de acuerdo con el apartado 5.4.3, debe presentar una superficie libre de defectos, sin grietas o fracturas; la bobina debe presentar un paso uniforme de las espiras y una buena regularidad dimensional en su diámetro.

NOTA Aunque la utilidad del ensayo de enrollado no se reconoce generalmente, se ha mantenido ya que ofrece la posibilidad de revelar las tensiones internas. Si se obtienen resultados de ensayo dudosos, el alambre no se debería rechazar inmediatamente, sino que las partes deberían esforzarse para esclarecer la causa.

4.6.2 Ensayo de arrollamiento

El ensayo de arrollamiento se puede aplicar a los alambres de diámetro comprendido entre 0,30 mm y 3,00 mm. El alambre no debe mostrar ningún signo de rotura o imperfecciones superficiales cuando se enrolla apretado ocho vueltas alrededor de un mandril de diámetro igual al del alambre (véase también 5.4.4).

4.6.3 Ensayo de doblado

Cuando se requiera, el ensayo de doblado se puede aplicar a un alambre de diámetro superior a 3,00 mm. El alambre debe resistir el ensayo sin presentar ningún signo de rotura.

NOTA En algunas aplicaciones, el material se deforma fuertemente por doblado. Es el caso, por ejemplo, de los muelles de tracción con sujeción en los extremos, los muelles con alabeo en los fustes, muelles de formas, etc. En tales casos, el ensayo de doblado da información del alambre muy próxima a su uso real.

4.7 Condiciones de suministro del alambre en rollo/carretes o bobinas

4.7.1 Generalidades

El alambre de cada rollo debe consistir en una longitud única de alambre proveniente de una misma colada. No se debe presentar ninguna torsión.

Cuando el alambre se suministre en bobinas, en los carretes sin cargador o en las cestas, una proporción de hasta un 10% de estos puede constar de un máximo de dos longitudes de alambre. Las uniones se deben realizar correctamente, así como un marcado y etiquetado apropiados.

4.7.2 Tamaño de la bobina

El diámetro interior de cada paquete unitario (rollo, carretes o bobinas) debe alcanzar, al menos los valores indicados en la tabla 4, salvo acuerdo en contrario.

Tabla 4 – Diámetro del alambre y diámetro interior mínimo de la bobina

Diámetro del alambre d (mm)	Diámetro interior mínimo (mm)
$0,18 \leq d \leq 0,28$	100
$0,28 < d \leq 0,50$	150
$0,50 < d \leq 0,70$	180
$0,70 < d \leq 1,60$	250
$1,60 < d \leq 4,50$	400
$4,50 < d$	500

4.7.3 Plegado circular del alambre

El alambre se debe enrollar con un plegado uniforme y tomar una forma circular. Salvo acuerdo en contrario, el diámetro de la espira del alambre suministrado en bobinas/carretes puede aumentar cuando los alambres de atado se retiran, pero normalmente no deberían disminuir hasta un diámetro interior unitario, salvo acuerdo en contrario entre el fabricante y el cliente.

4.7.4 Plegado espiral del alambre (paso)

El alambre se debe plegar sin tensión, sin plegado espiral. Se debe considerar que este requisito se satisface para un alambre de diámetro inferior a 5,00 mm, si la condición siguiente se cumple.

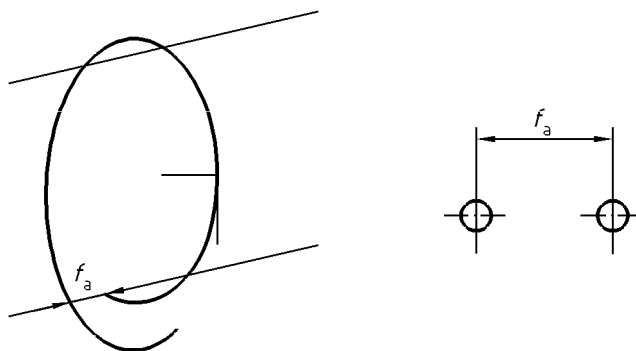
Una espira, tomada de un paquete unitario y suspendida libremente de un gancho, puede presentar un desplazamiento axial " f_a " entre sus dos extremos (véase la figura 1); este desplazamiento " f_a " no debe exceder del valor dado por la siguiente ecuación:

$$f_a \leq \frac{0,2W}{\sqrt[4]{d}}$$

f_a es el desplazamiento axial en mm;

W es el diámetro de una espira libre en mm;

d es el diámetro del alambre en mm.

**Figura 1 – Plegado espiral del alambre (paso)**

4.8 Calidad superficial

4.8.1 La superficie del alambre debe ser lisa y en lo posible exenta de arañazos, picaduras y otros defectos superficiales susceptibles de comprometer la utilización del alambre. Un método que permite revelar las discontinuidades superficiales es el ensayo de torsión alternativa (véase 5.4.6).

4.8.2 Si el alambre va destinado a la fabricación de muelles que se utilizan con solicitaciones fuertes, el fabricante y el cliente pueden acordar, en el momento de solicitar a oferta y hacer el pedido, los requisitos especiales relativos a la calidad superficial y a los ensayos.

4.9 Calidad interna

El alambre de acero no debe tener defectos y debe estar libre de cualquier heterogeneidad o defecto susceptible de afectar significativamente a su uso.

Los ensayos apropiados para evaluar la calidad interna, como el ensayo de arrollamiento, pueden ser objeto de un acuerdo en el momento de hacer el pedido.

4.10 Dimensiones y tolerancias dimensionales

4.10.1 Tolerancias en el diámetro

Las tolerancias en el diámetro se especifican en la tabla 5.

Tabla 5 – Tolerancias en el diámetro

Diámetro nominal (<i>d</i>) (mm)	Tolerancias en el diámetro (mm)				
	Carretes o bobinas				Longitudes cortadas
	T12	T13	T14	T15	T14
$d \leq 0,20$	$\pm 0,010$	$\pm 0,008$	$\pm 0,005$	$\pm 0,004$	+ 0,009 - 0,005
$0,20 < d \leq 0,25$	$\pm 0,010$	$\pm 0,008$	$\pm 0,005$	$\pm 0,004$	+ 0,009 - 0,005
$0,25 < d \leq 0,40$	$\pm 0,015$	$\pm 0,010$	$\pm 0,008$	$\pm 0,005$	+ 0,018 - 0,008
$0,40 < d \leq 0,64$	$\pm 0,015$	$\pm 0,010$	$\pm 0,008$	$\pm 0,005$	+ 0,018 - 0,008
$0,64 < d \leq 0,80$	$\pm 0,020$	$\pm 0,015$	$\pm 0,010$	$\pm 0,008$	+ 0,025 - 0,010
$0,80 < d \leq 1,00$	$\pm 0,020$	$\pm 0,015$	$\pm 0,010$	$\pm 0,008$	+ 0,025 - 0,010
$1,00 < d \leq 1,60$	$\pm 0,025$	$\pm 0,020$	$\pm 0,015$	$\pm 0,010$	+ 0,040 - 0,015
$1,60 < d \leq 2,25$	$\pm 0,025$	$\pm 0,020$	$\pm 0,015$	$\pm 0,010$	+ 0,050 - 0,015
$2,25 < d \leq 3,19$	$\pm 0,030$	$\pm 0,025$	$\pm 0,020$	$\pm 0,015$	+ 0,070 - 0,020
$3,19 < d \leq 4,00$	$\pm 0,030$	$\pm 0,025$	$\pm 0,020$	$\pm 0,015$	+ 0,080 - 0,020
$4,00 < d \leq 4,50$	$\pm 0,035$	$\pm 0,030$	$\pm 0,025$	$\pm 0,020$	+ 0,100 - 0,025
$4,50 < d \leq 6,00$	$\pm 0,035$	$\pm 0,030$	$\pm 0,025$	$\pm 0,020$	+ 0,120 - 0,025
$6,00 < d \leq 6,25$	$\pm 0,035$	$\pm 0,030$	$\pm 0,025$	$\pm 0,020$	+ 0,120 - 0,025
$6,25 < d \leq 7,00$	$\pm 0,040$	$\pm 0,035$	$\pm 0,030$	$\pm 0,025$	+ 0,135 - 0,030
$7,00 < d \leq 9,00$	$\pm 0,040$	$\pm 0,035$	$\pm 0,030$	$\pm 0,025$	+ 0,160 - 0,030
$9,00 < d \leq 10,00$	$\pm 0,045$	$\pm 0,040$	$\pm 0,035$	$\pm 0,030$	+ 0,185 - 0,035

4.10.2 Ovalidad

La ovalidad, es decir, la diferencia entre el diámetro máximo y el diámetro mínimo del alambre, en la misma sección transversal del alambre, no debe ser mayor del 50% de la desviación total admisible para alambre en bobinas, especificada en la tabla 5. Para aplicaciones especiales, se pueden acordar al solicitar la oferta y hacer el pedido, tolerancias más estrictas.

4.10.3 Tolerancias en longitud de longitudes enderezadas y cortadas

Los requisitos para las tolerancias en longitudes enderezadas deben ser conformes a la Norma EN 10218-2. La tolerancia de longitud debe ser sólo positiva, dentro del mismo intervalo de tolerancia (véase la tabla 6).

Tabla 6 – Tolerancias en la longitud de alambre enderezado y cortado

Longitud nominal (<i>l</i>) (mm)	Tolerancia en longitud		
	Clase 1	Clase 2	Clase 3
$l \leq 300$	$+1,00$ 0 mm	$+1$ 0 %	$+2$ 0 %
$300 < l \leq 1\,000$	$+2,00$ 0 mm		
$1\,000 < l$	$+0,2$ 0 %		

5 INSPECCIÓN Y ENSAYO

5.1 Inspección y documentos de inspección

Los productos conformes a esta norma se deben suministrar con ensayos específicos (véase la Norma EN 10021) y el documento de inspección aplicable (véase la Norma EN 10204) acordado en el momento de solicitar la oferta y hacer el pedido.

El documento de inspección debe incluir la siguiente información:

- el número del documento;
- la fecha de edición;
- el número del pedido y el nombre del comprador;
- la confirmación de que el material cumple con los requisitos del pedido;
- los ensayos, sus resultados y, si es apropiado, de forma estadística;
- la identificación por el número del lote de producción y por el número de colada;
- el análisis de colada;
- los resultados de los ensayos opcionales acordados.

5.2 Alcance de los ensayos para una inspección específica

El alcance de los ensayos debe ser conforme con la tabla 7.

Tabla 7 – Alcance de los ensayos y toma de muestras para la inspección específica y resumen de la información de los procedimientos de ensayo y requisitos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Método de ensayo	Aplicable a los diámetros y tipos de alambre	Obligatorio/ opcional ^a	Unidad de inspección	Número de productos por unidad de inspección	Número de muestras por producto	Número de probetas por muestra	Muestreo	Procedimiento de ensayo, de acuerdo con	Requisitos Véase...
1	Análisis de producto	Todos	O ^b	Cantidad suministrada por colada	1	1	1	Según la Norma EN ISO 14284	5.4.1	4.4
2	Ensayo de tracción	Todos	m	Cantidad suministrada por lote de producción ^d	10% ^c	1	1	Probetas extraídas de los extremos de los rollos	5.4.2	4.5
3	Ensayo de enrollado	0,5 mm ≤ <i>d</i> ≤ 1,5 mm	o		El alcance del ensayo debe acordarse en el pedido				5.4.3	4.6.1
4	Ensayo de arrollamiento	0,3 mm ≤ <i>d</i> ≤ 3 mm	o						5.4.4	4.6.2
5	Ensayo de doblado	<i>d</i> > 3 mm	o						5.4.5	4.6.3
6	Ensayo relativo al plegado	Todos	m		10% ^c	1	1		5.4.7	4.7.3 4.7.4
7	Ensayo de calidad superficial	Todos	o		Debe ser objeto de acuerdo al hacer el pedido				5.4.6	4.8
8	Comprobación de las dimensiones	Todos	m		100%	1	1		EN 10218-2	4.10

^a m (= obligatorio): el ensayo se debe realizar en cada caso / o (= opcional): el ensayo se realiza sólo si así se ha acordado en el pedido.
^b Los resultados del análisis de colada para los elementos indicados en la tabla 1 para el tipo correspondiente se deben notificar al cliente en todos los casos.
^c 10% de las unidades de alambre en el lote de producción, al menos 2 pero no más de 10 rollos/carretes o bobinas.
^d Un lote de producción se define como una cantidad de producción que procede de la misma colada, que ha estado sujeta a las mismas condiciones de tratamiento térmico y con la misma reducción en la sección transversal y con el mismo acabado superficial.

5.3 Toma de muestras

La toma de muestras y la preparación de los ensayos debe ser conforme con las Normas EN ISO 377 y EN ISO 14284.

Las muestras se deben tomar en el extremo de los carretes, bobinas o coronas, o de forma aleatoria para los alambres en longitudes enderezadas y cortadas. La columna 8 de la tabla 7 da información más detallada.

5.4 Métodos de ensayo

5.4.1 Composición química

Salvo acuerdo en contrario en el momento de hacer el pedido, la elección de un método adecuado de análisis físico o químico para la determinación del análisis de producto debe ser a elección del fabricante.

En caso de litigio, el análisis debe efectuarse en un laboratorio aprobado por las dos partes. El método de análisis a aplicar debe ser objeto de acuerdo y, cuando sea posible, conforme con el Informe Técnico CEN/TR 10261.

5.4.2 Ensayo de tracción

El ensayo de tracción se debe realizar de acuerdo con la Norma EN ISO 6892-1, sobre muestras con la sección transversal completa del alambre. Para el cálculo de la resistencia a tracción, se aplica la sección transversal real basada en el diámetro real del alambre.

5.4.3 Ensayo de enrollado

El ensayo de enrollado se debe realizar de la siguiente forma: una probeta, de aproximadamente 500 mm de longitud, se debe enrollar, con una tensión pequeña pero razonablemente uniforme, sobre un mandril de tres veces a tres veces y media el diámetro nominal. El diámetro del mandril debe ser, al menos de 1,00 mm. El rollo cerrado debe estirarse tal que después de la relajación de tensiones, se ajuste a aproximadamente a tres veces su longitud original.

La condición superficial del alambre y la regularidad del paso del rollo y los arrollamientos individuales deben controlarse con la probeta en esta condición.

5.4.4 Ensayo de arrollamiento

El ensayo de arrollamiento se debe realizar conforme a la Norma EN 10218-1. El alambre debe enrollarse 8 vueltas alrededor de un mandril de diámetro igual al del alambre.

5.4.5 Ensayo de doblado

Para el ensayo de doblado se debe doblar en forma de U una probeta de alambre de suficiente longitud alrededor de un mandril con un diámetro igual a dos veces el diámetro del alambre, para las dimensiones comprendidas entre 3,00 mm y 6,50 mm, e igual a tres veces el diámetro del alambre para dimensiones mayores de 6,50 mm. Por razones prácticas, se considera que el alambre satisface las exigencias de esta norma, si soporta un doblado alrededor de un mandril menor del especificado.

Durante el ensayo, el alambre se debe poder desplazar libremente en el sentido longitudinal en el dispositivo de formación.

5.4.6 Ensayo de torsión alternativa

El ensayo de torsión debe efectuarse conforme a la Norma EN 10218-1, con el requisito específico de que el alambre sea enrollado primero dos vueltas completas en una dirección y después dos vueltas completas en la otra dirección, sin que a simple vista no sea visible ninguna fisura superficial.

La distancia entre las mordazas debe ser de 100 d , con un valor máximo de 300 mm.

5.4.7 Plegado del alambre

El ensayo relativo al plegado circular y al paso, tal y como se define en la Norma EN 10218-1, se debe efectuar utilizando una probeta suficientemente larga de alambre para formar una espira completa libre (una sola vuelta del alambre), asegurando que no se dobla ni se daña mecánicamente.

5.5 Contraensayos

Los contraensayos se deben realizar conforme a la Norma EN 10021.

6 MARCADO Y EMBALAJE

Cada unidad debe estar correctamente marcada e identificada de tal manera que permita la trazabilidad y la referencia a los documentos de inspección. Las etiquetas deben resistir las condiciones normales de manipulación; deben contener la información indicada en la tabla 8. Cualquier información adicional debe estar sujeta a un acuerdo entre las partes.

Los envíos de alambre se deben proteger de forma adecuada contra el daño mecánico y/o la contaminación durante el transporte.

Tabla 8 – Información que debe figurar en las etiquetas ^a

Designación	+
Fabricante	+
Diámetro nominal	+
Tipo de acero	+
Grado de resistencia a la tracción	+ ^b
Acabado superficial	(+)
Número de colada	(+)
Número de identificación	+ ^b
Recubrimiento	+ ^b
^a Los símbolos de la tabla significan: +: La información debe figurar en las etiquetas; (+): La información debe figurar en las etiquetas si así se ha acordado. ^b Sólo cuando sea aplicable.	

ANEXO A (Informativo)

INFORMACIÓN ADICIONAL

A.1 Indicaciones sobre la clasificación de los tipos de acero

Dependiendo de la tensión, la temperatura máxima de utilización del tipo de acero 1.4310 es de hasta 250 °C

Si se requiere una resistencia mayor a la corrosión para uno de los aceros amparados por esta parte de la Norma EN 10270, se puede utilizar el tipo de acero austenítico 1.4401, también dependiendo de la tensión para una temperatura máxima de uso de hasta 250 °C.

La temperatura máxima para el tipo de acero austenítico-martensítico endurecido por precipitación 1.4568 es de hasta 300 °C, dependiendo de la tensión. Este acero presenta una resistencia elevada a la fatiga y una resistencia elevada a altas temperaturas, pero presenta una resistencia baja a la corrosión.

Los distintos tipos de acero tienen valores diferentes del módulo de elasticidad, determinado sobre probetas longitudinales, y del módulo de cortante (véase la tabla A.1). Se debería tener en cuenta que con el aumento de la temperatura, los valores del módulo de elasticidad y del módulo de cortante, disminuyen.

Tabla A.1 – Valores de referencia para los módulos de elasticidad y de cortante (valores medios) ^{a b c}

Tipo de acero		Módulo de elasticidad ^a		Módulo de cortante ^b	
Designación simbólica	Designación numérica	Condición de suministro GPa ^d	Condición de suministro HT ^e GPa ^d	Condición de suministro GPa ^d	Condición de suministro HT ^e GPa ^d
X10CrNi18-8	1.4310	180	185	70	73
X5CrNiMo17-12-2	1.4401	175	180	68	71
X7CrNiAl17-7	1.4568	190	200	73	78
X5CrNi18-10	1.4301	185	190	65	68
X2CrNiMoN22-5-3	1.4462	200	205	77	79
X1NiCrMoCu25-20-5	1,4539	180	185	69	71

^a Los valores de referencia para el módulo de elasticidad (E) se calculan a partir de módulo de cortante (G), mediante la fórmula: $G = E/2 (1 + \nu)$ donde ν (constante de Poisson) es 0,3. Los valores son aplicables a una resistencia media a tracción de 1 800 MPa. Para una resistencia media a tracción de 1 300 MPa, los valores son 6 GPa más bajos. Los valores intermedios se pueden interpolar.

^b Los valores de referencia para el módulo de cortante (G) se aplican a los alambres con un diámetro $\leq 2,8$ mm para medidas efectuadas mediante un péndulo de torsión, para una resistencia a tracción de 1 800 MPa. Para una resistencia media a tracción de 1 300 MPa, los valores son 2 GPa más bajos. Los valores intermedios se pueden interpolar. Los valores determinados por medio de un elastómetro no siempre son comparables con los valores determinados por medio de un péndulo de torsión.

^c Para los muelles acabados, se pueden determinar valores más bajos. Por consiguiente, las normas de cálculo de muelles pueden especificar valores diferentes de los indicados aquí, sobre la base de mediciones efectuadas sobre el alambre.

^d 1 MPa = 1 N/mm², 1 GPa = 1 kN/mm².

^e Tratamiento HT: véase la tabla A.2 y el capítulo A.5.

A.2 Modificación de la resistencia a tracción para el tratamiento térmico

El tratamiento térmico de relajación de tensiones (revenido) o, en el caso del tipo de acero 1.4568 de endurecimiento por precipitación, aumentará los valores de resistencia a tracción y del límite elástico comparados con los obtenidos mediante estirado en frío (+C). Los tratamientos térmicos de este tipo permiten igualmente eliminar las tensiones internas del alambre, producidas por el estirado en frío y la formación de los muelles.

El incremento de la resistencia a tracción del tipo de acero 1.4568 originado por el endurecimiento por precipitación es mayor que el provocado por el tratamiento de relajación de tensiones aplicado a otros tipos de acero de esta norma. Cuando el alambre se ha enderezado antes del tratamiento térmico, la pérdida de la resistencia a tracción causada por el enderezado puede compensarse prácticamente.

Consecuentemente, el tratamiento de relajación de tensiones final o el de endurecimiento por precipitación de los muelles acabados, constituye una recomendación fundamental. Los valores de referencia relativos al tratamiento térmico se indican en el apartado A.5.2 y en la tabla A.2.

Los valores relativos al incremento de la resistencia a tracción mediante este tratamiento térmico se indican en la figura A.1 y en la tabla A.3 para el tipo 1.4568+P, en la tabla A.4 para el tipo 1.4462 y en la tabla A.5 para el tipo 1.4538.

Es posible que el tratamiento térmico altere la rectitud y que provoque cierta decoloración.

A.3 Propiedades físicas

Los valores de referencia para el módulo de elasticidad y el módulo de cortante se indican en la tabla A.1. Otras propiedades físicas (por ejemplo, la densidad,...) se indican en la Norma EN 10088-1.

A.4 Propiedades magnéticas

Se debería notar que, dependiendo de la composición química y del grado de deformación en frío, estos aceros presentan un cierto grado de permeabilidad magnética (véase la Norma EN 10088-1).

A.5 Directrices para la fabricación y el tratamiento térmico

A.5.1 Formación de los muelles

La formación se realiza por deformación en frío. Por consiguiente, es necesario tener en cuenta el hecho de que la deformabilidad de los alambres deformados en frío, trefilados en frío, es limitada. En función de los requisitos de formación, se puede acordar, al hacer el pedido, un valor menor de la resistencia a la tracción (véase la nota d de la tabla 2).

Tabla A.2 – Datos de referencia relativos al tratamiento térmico de los muelles realizados con alambre^{a b c} (véase también A.5.2)

Tipo de acero		Temperatura (°C)	Duración	Tipo de enfriamiento
Designación simbólica	Designación numérica			
X10CrNi18-8	1.4310 ^d	250 a 425	30 min a 4 h	aire
X5CrNiMo17-12-2	1.4401 ^d	250 a 425	30 min a 4 h	aire
X7CrNiAl17-7	1.4568	450 a 480	30 min a 1 h	aire
X5CrNi18-10	1.4301 ^d	250 a 425	30 min a 4 h	aire
X2CrNiMoN22-5-3	1.4462 ^d	250 a 450	1 h a 3 h	aire
X1NiCrMoCu25-20-5	1.4539 ^d	250 a 425	30 min a 4 h	aire
NOTA Generalmente, los muelles de tracción y los muelles de torsión con una tensión inicial no se deben tratar a la misma temperatura elevada que los muelles citados anteriormente. Si se puede aceptar una pérdida moderada de la tensión inicial, se recomiendan temperaturas para tratamiento térmico de 200 °C como máximo para los tipos de acero 1.4301, 1.4310, 1.4401, y de 300 °C para el tipo de acero 1.4568.				
^a Véase la clasificación de los valores de resistencia a tracción indicados en la tabla 2 y en la figura A.1. ^b Las condiciones óptimas del tratamiento térmico pueden ser muy diferentes. El fabricante de los muelles debe elegir las condiciones que respondan a su propósito (véase también A.5.2.1). ^c Los datos del tratamiento térmico se refieren a muelles de compresión, de torsión y de tracción (muelles sin tracción inicial). ^d Para muelles de tracción con pretensión se recomienda la temperatura más baja.				

A.5.2 Tratamiento térmico

A.5.2.1 La tabla A.2 contiene datos de referencia para el tratamiento térmico de muelles acabados con objeto de alcanzar las características de resistencia y las propiedades elásticas adecuadas. En los casos especiales, los tratamientos térmicos modificados, que se deben determinar mediante ensayos prácticos, serán necesarios para satisfacer los requisitos específicos.

A.5.2.2 Si los colores producidos por el tratamiento térmico no son admisibles, por razones visuales o de resistencia a la corrosión, los muelles se pueden limpiar adecuadamente antes del tratamiento térmico o se puede llevar a cabo el tratamiento térmico en una atmósfera protegida.

Tabla A.3 – Resistencia a la tracción mínima esperada para el tipo de acero 1.4568 endurecido por precipitación

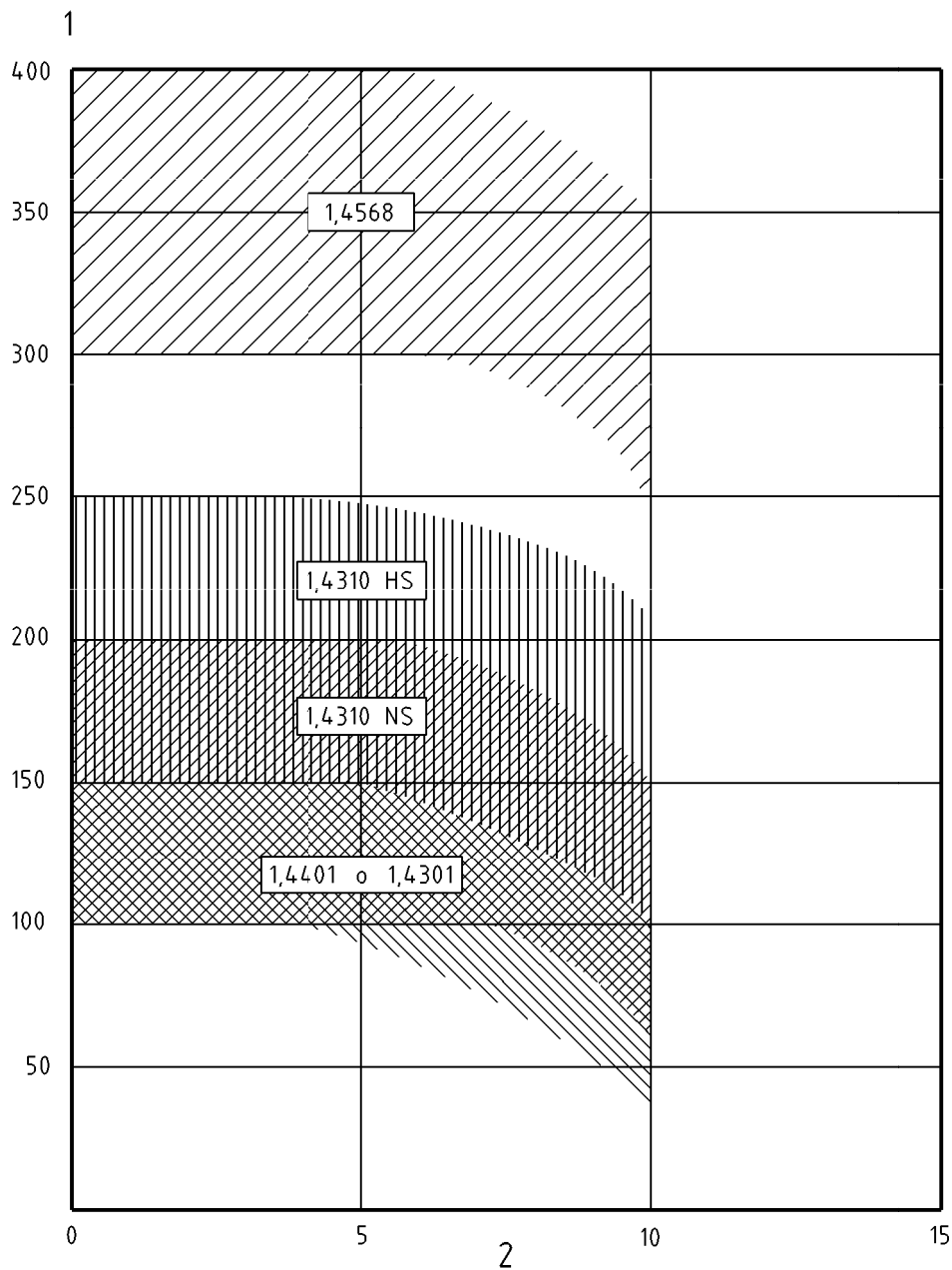
Diámetro nominal (mm)	Resistencia a tracción (MPa)
$d \leq 0,20$	2 275
$0,20 < d \leq 0,30$	2 250
$0,30 < d \leq 0,40$	2 225
$0,40 < d \leq 0,50$	2 200
$0,50 < d \leq 0,65$	2 150
$0,65 < d \leq 0,80$	2 125
$0,80 < d \leq 1,00$	2 100
$1,00 < d \leq 1,25$	2 050
$1,25 < d \leq 1,50$	2 000
$1,50 < d \leq 1,75$	1 950
$1,75 < d \leq 2,00$	1 900
$2,00 < d \leq 2,50$	1 850
$2,50 < d \leq 3,00$	1 800
$3,00 < d \leq 3,50$	1 750
$3,50 < d \leq 4,25$	1 700
$4,25 < d \leq 5,00$	1 650
$5,00 < d \leq 6,00$	1 550
$6,00 < d \leq 7,00$	1 500
$7,00 < d \leq 8,50$	1 500
$8,50 < d \leq 10,00$	1 500

Tabla A.4 – Incremento de la resistencia a la tracción mínima esperada para el tipo de acero 1.4462

Diámetro nominal (mm)	Resistencia a tracción (MPa)
$0,20 \leq d \leq 1,00$	300 a 450
$1,00 < d \leq 8,5$	200 a 400

Tabla A.5 – Incremento de la resistencia a la tracción mínima esperada para el tipo de acero 1.4539

Diámetro nominal (mm)	Resistencia a tracción (MPa)
$0,15 \leq d \leq 8,5$	50 a 100



Leyenda

- 1 Incremento de la resistencia a tracción, MPa
- 2 Diámetro del alambre, mm

Figura A.1 – Datos de referencia relativos al incremento de la resistencia a la tracción debido al tratamiento térmico del alambre trefilado en frío (véase la tabla A.2)

ANEXO B (Informativo)

CORRESPONDENCIA ENTRE LA DESIGNACIÓN DE LOS TIPOS DE ACERO

Tabla B.1 – Correspondencia entre la designación de los tipos de acero

Designación en la Norma EN 10270-3		Antigua designación equivalente					Designación ISO
Según la Norma EN 10027-1:2005	Según la Norma EN 10027-2:1992	DIN 17224:1982		AFNOR	BS 2056:1991	MMS 900	ISO 6931-1:1994
X10CrNi18-8	1.4310	X 12 CrNi 17-7	1.4310	Z 12 CN 18-09	302S26	Acero SS 2331	Número 1 X 9 CrNi 18-8
X5CrNiMo17-12-2	1.4401	X 5 CrNiMo 18-10	1.4401	Z 7 CND 17-11-02	316S42	Acero SS 2347	Número 2 X 5 CrNiMo 17-12-2
X7CrNiAl17-7	1.4568	X 7 CrNiAl 17-7	1.4568	Z 9 CNA 17-07	301S81	Acero SS 2388	Número 3 X 7 CrNiAl 17-7
X5CrNi18-10	1.4301	X 5 CrNi 18-10	1.4301	Z 7 CN 18-09	304S17	—	—

BIBLIOGRAFÍA

- [1] EN 10088-1, *Stainless steels. Part 1: List of stainless steels.*
- [2] ISO 6931-1:1994, *Stainless steels for springs. Part 1: Wire.*
- [3] BS 2056:1991, *Specification for stainless steel wire for mechanical springs.*
- [4] DIN 17224:1982, *Federdraht und Federband aus nichtrostenden Stählen; Technische Lieferbedingungen.*

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032